

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

動筆之前永遠先做同一件事：在題目上圈出關鍵字，再查對譯表。次序固定三步——①圈關鍵字→②決定用哪一招→③才計算。本份練習的提示會一節比一節少：練習A已用引號把關鍵字標出，並寫明查到哪一條；練習B只重印五個觸發語；練習C完全不提示。

一、練習A (★☆☆)

題幹裡已用引號把關鍵字標出，每題下方寫明了查到對譯表哪一條、該翻哪一張提示卡。先照着做一次，感受一下三步的節奏。

1. (a) 甲、乙、丙三人到速食店用餐。該店只提供三種套餐，三人「每人各點一套餐」，共有多少種點餐方式？ (b) 有一樂團計畫到甲、乙兩國巡迴表演。甲國有三個城市要表演、乙國有四個城市要表演。若「先」完成甲國的演出，「再」到乙國完成演出，則巡迴路線的規劃有多少種可能？

■ (a) 圈到的是「每人各點一個」→查表得「每個人獨立選一次→連乘」。三個人各自有3種選擇，互不影響。不肯定就先畫兩層樹：甲有3個分枝，每個分枝下面乙再分3枝。■ (b) 圈到的是「先…再…」→查表得「分步→相乘」。另外留意「巡迴路線」=去城市的先後次序不同就是不同的規劃，所以每一國「內部」還要排先後。

2. 將甲、乙、丙、丁四人排成一列，試求下列的排列數：(1) 四人任意排列 (2) 「甲排首位」 (3) 「乙不排末位」。

■ (2) 圈到「排首位」→ 翻提示卡一（特殊位置優先）：先把甲固定在第一位，其餘的人才排。

■ (3) 圈到「不排末位」→ 同樣是提示卡一，但走反面：全部－（乙排末位的排法）。「不」字幾乎一定用減。

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

二、練習B (★★☆)

由這一節開始不再標明該翻哪一張卡，要自己圈關鍵字。五張卡的觸發語重印一次：■ 卡一：「必須站在頭／尾／中間」，或「不站在某位置」。■ 卡二：「必須相鄰」「坐在一起」「不能分開」。■ 卡三：「不相鄰」「不能挨着」「要隔開」。■ 卡四：要排的東西裡面有一模一樣的。■ 卡五：「至少一個」「不都是」「並非全部」。※ 沒有踩到以上五條的題目，就是普通的加、乘、 $P(n, r)$ 、 $C(n, r)$ ，回到《動筆前的三個問題》那三步就夠。

3. 從 1、2、3、4、5 中任選三個數字，排成三位數，數字不可重複，則：(1) 可得幾個不同的三位數？ (2) 其中有幾個是奇數？

4. (a) 某青年創業開餐廳，擬設計一份有 5 種菜色的菜單。若在原始構思的 7 種菜色中有 2 種為必選，則有幾種不同菜單？ (b) 6 人排成一排照相，甲不站在頭（左），有多少種排法？

三、練習C (★★★)

本節收起工具卡，題幹也不再標關鍵字，要自己圈出來。動筆之前先走完《動筆前的三個問題》：

① 加還是乘 → ② $P(n, r)$ 還是 $C(n, r)$ → ③ 有沒有附加條件。

5. 把 5 塊不同的蛋糕，任意分給 A、B、C 三人，試求下列方法數：(1) 任意分（蛋糕一定要分完） (2) C 至少拿到一塊蛋糕。

6. (a) 從 6 人中選 4 人圍圓桌而坐，方法有幾種？ (b) 已知 $C(10, R + 4) = C(10, R - 2)$ ，求 R 的值。

參考答案與詳解（教師用）

1・答案：(a) 27 種 (b) 144 種

【考點】乘法原理（分步計數）的兩種形態：(a) 是「每個人各自獨立選一次」，(b) 是「兩個階段先後完成，而且每個階段內部還要排先後」。同樣用相乘，但相乘的是什麼並不一樣。

【公式／定理】分步 → 各步的方法數相乘； n 件不同的東西全部排成一列 = $n!$ 。

【詳細步驟】

(1) (a) 三個人是分得開的，每人各自從 3 種套餐中選 1 種，互不影響。甲有 3 種選擇、乙有 3 種、丙有 3 種 → $3 \times 3 \times 3 = 3^3 = 27$ 種。

(2) (a) 檢核：把三人的選擇寫成 (甲, 乙, 丙) 三個位置，每個位置填 1 至 3，數一數合共 $3^3 = 27$ 組 ✓

(3) (b) 「巡迴路線」是指去城市的先後次序，次序不同就是不同的規劃。甲國三個城市的次序有 $3! = 6$ 種。

(4) (b) 乙國四個城市的次序有 $4! = 24$ 種。甲國全部演完才到乙國，兩段都要完成 → 分步相乘 = $6 \times 24 = 144$ 種。

【易錯點提示】① (a) 誤以為是排列 $P(3, 3) = 6$ ——那是「三人各點不同套餐」才對，題目沒有這個限制，三人可以都點同一款。② (b) 只寫 $3 \times 4 = 12$ ：那是「甲國揀一個城市、乙國揀一個城市」，但題目說三個與四個城市「都要去」，要排次序。③ (b) 寫成 $7! = 5040$ ：七個城市不是自由排列，甲國三個一定排在乙國四個之前。

2・答案：(1) 24 (2) 6 (3) 18

【考點】直線排列，加上「指定位置」與「不在某位置」兩種限制（提示卡一）。(3) 是本課「『不』字走反面」的最基本一題。

【公式／定理】 n 人排成一列 = $n!$ ；指定某人在某位置 → 其餘 $(n - 1)!$ ；某人不在某位置 = $n! - (n - 1)!$ 。

【詳細步驟】

(1) 小問 (1)：四人任意排成一列 = $4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$ 種。

(2) 小問 (2)：「甲排首位」是指定位置：甲固定在第一位，其餘三人（乙、丙、丁）任意排 = $3! = 6$ 種。

(3) 小問 (3)：「乙不排末位」走反面：全部 24 種，減去「乙排末位」的排法。乙固定在末位，其餘三人任意排 = $3! = 6$ 種 → $24 - 6 = 18$ 種。

(4) 小問 (3) 檢核（正面直接算）：末位有 3 個人可站（乙以外），末位定了之後其餘三個位置由剩下三人任意排 $3! = 6 \rightarrow 3 \times 6 = 18$ ✓ 兩條路吻合。

【易錯點提示】① (3) 算成 $24 - 1 = 23$ 或 $24 - 3 = 21$ ：要減的是「乙排末位」的完整排法數 $3! = 6$ ，不是 1 種，也不是 3 種。② (2) 答成 $4! = 24$ ：甲已經固定在首位，不可以再參與排列。③ 以為 (2) 與 (3) 的答案加起來會等於 (1)：兩者不是互補關係，與 (3) 互補的是「乙排末位」的 6 種。

3・答案：(1) 60 個 (2) 36 個

【考點】有位置意義的排列（三位數，換位置就是另一個數），以及「限制落在個位」時要先排有限制的那個位置。

【公式／定理】 $P(n, r)$ = 由 n 開始連乘 r 個因數；有限制的位置先排。

【詳細步驟】

(1) 小問 (1)：從 5 個數字中選 3 個排成三位數，百位、十位、個位是三個不同的位置，換了位置就是另一個數 → 用排列。 $P(5, 3) = 5 \times 4 \times 3 = 60$ 個。

(2) 小問 (2)：「奇數」的限制落在個位：個位必須是 1、3、5 其中一個 → 3 種選擇。

(3) 小問 (2) 續：個位定了之後，百位與十位由剩下的 4 個數字選 2 個排列 = $P(4, 2) = 4 \times 3 = 12$ 種。分步相乘： $3 \times 12 = 36$ 個。

(4) 檢核：偶數（個位是 2 或 4）= $2 \times P(4, 2) = 2 \times 12 = 24$ 個； $36 + 24 = 60$ ，與 (1) 的總數吻合 ✓

【易錯點提示】① (1) 用了組合 $C(5, 3) = 10$ ：三位數換了位置就是另一個數，必須用排列。② (2) 先排百位、十位，最後才排個位：有限制的位置要先排，否則會出現「剩下的數字剛好沒有奇數」這種算不下去的情況。③ (2) 直接把 60 除以 2 得 30：5 個數字裡奇數有 3 個、偶數只有 2 個，不是一半一半。

4・答案：(a) 10 種 (b) 600 種

【考點】(a) 是「必選」型組合——已定的部分先扣走，只算真正要決定的那幾個；(b) 是「不在某位置」的排列（提示卡一的反面走法）。

【公式／定理】 $C(n, r) = \frac{P(n, r)}{r!}$ ；某人不在某位置 = $n! - (n - 1)!$ 。

【詳細步驟】

(1) (a) 菜單要 5 種菜色，其中 2 種已經必選、沒有選擇餘地。真正要決定的只是「剩下的 3 個名額由哪些菜色補上」。

(2) (a) 從其餘 $7 - 2 = 5$ 種菜色中選 3 種；菜單上的菜色沒有先後之分 → 用組合。 $C(5, 3) = \frac{5 \times 4 \times 3}{3 \times 2 \times 1} = \frac{60}{6} = 10$ 種。

(3) (b) 六人任意排成一列 = $6! = 720$ 種；甲站在排頭時，其餘五人任意排 = $5! = 120$ 種。

(4) (b) 甲不站排頭 = $720 - 120 = 600$ 種。檢核（正面）：排頭有 5 個人可站，其餘五個位置 $5! = 120 \rightarrow 5 \times 120 = 600$ ✓

【易錯點提示】① (a) 算成 $C(7, 5) = 21$ ：那是「7 種隨便選 5 種」，完全沒有用上「2 種必選」這個條件。② (a) 在 10 之上再乘 2 或加 2：必選的兩種只有一種擺法，不會產生額外的選擇。③ (b) 答成 $5! = 120$ ：那是「甲站排頭」的排法，題目問的是相反。④ (b) 寫成 $6! - 5 = 715$ ：要減的是完整排法數 $5! = 120$ 。

5・答案：(1) 243 種 (2) 211 種

【考點】(1) 是「每件物品各自獨立選一個去向」的分配（不是排列也不是組合）；(2) 是「至少一件」，用補集（提示卡五）。

【公式／定理】 m 件不同的東西分給 n 個人（容許有人分不到） $= n^m$ ；至少一個 = 全部 - （一個都沒有）。

【詳細步驟】

(1) 小問 (1)：每一塊蛋糕各自有 3 個去向（給 A、給 B 或給 C），五塊蛋糕互不影響 $\rightarrow 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^5 = 243$ 種。

(2) 小問 (2)：「C 至少拿到一塊」的相反只有一種情況——「C 一塊都拿不到」，即五塊蛋糕全部只分給 A、B 兩人。

(3) 小問 (2) 續：此時每塊蛋糕只有 2 個去向 $\rightarrow 2^5 = 32$ 種。相減： $243 - 32 = 211$ 種。

(4) 檢核：211 比 243 略少，合理——「C 完全拿不到」本來就是少數情況。另一條路（正面）：C 恰好拿 1 塊 $C(5, 1) \times 2^4 = 5 \times 16 = 80$ 、恰好 2 塊 $C(5, 2) \times 2^3 = 10 \times 8 = 80$ 、恰好 3 塊 $C(5, 3) \times 2^2 = 10 \times 4 = 40$ 、恰好 4 塊 $C(5, 4) \times 2 = 5 \times 2 = 10$ 、五塊全拿 1，合共 $80 + 80 + 40 + 10 + 1 = 211$ ✓ 答案相同，但寫了五行。

【易錯點提示】① (1) 算成 $3! = 6$ 或 $C(5, 3)$ ：蛋糕不同、人也不同，而且一個人可以拿多塊，這既不是排列也不是組合，是「每件物品各自選一個去向」。② (1) 底數與指數對調寫成 $5^3 = 125$ ：底數是「去向數 3」，指數是「物品數 5」。③ (2) 減錯數：要減的是「只分給 A、B」的 $2^5 = 32$ ，不是 3^4 也不是 2×5 。④ (2) 逐項相加時漏了「乘上其餘蛋糕的去向」——詳細步驟第 4 點示範了正面走法為何比補集長很多。

6・答案：(a) 90 種 (b) $R = 4$

【考點】(a) 是「先組合、後圓排列」的兩步題；(b) 考組合數的對稱性質

$C(n, r) = C(n, n - r)$ （講義範例 B (c) 出現過）。

【公式／定理】 n 人的圓排列 $= (n - 1)!$ ； $C(n, r) = C(n, n - r)$ 。

【詳細步驟】

(1) (a) 第一步：從 6 人中選出 4 個人。誰跟誰一組沒有先後之分 $\rightarrow$ 用組合。

$C(6, 4) = C(6, 2) = \frac{6 \times 5}{2 \times 1} = 15$ 種。

(2) (a) 第二步：選中的 4 人圍圓桌坐。圓桌沒有頭尾，整體轉一格算同一種 $\rightarrow$ 圓排列 $= (4 - 1)! = 3! = 6$ 種。

(3) (a) 兩步都要做完才坐得成 $\rightarrow$ 分步相乘： $15 \times 6 = 90$ 種。

(4) (b) 兩邊的總數都是 10，選出的個數分別是 $R + 4$ 與 $R - 2$ 。兩個組合數相等只有兩種可能：選出的個數相同，或者兩個選出的個數「相加等於總數 10」。前者 $R + 4 = R - 2$ 得 $4 = -2$ ，不成立；所以 $(R + 4) + (R - 2) = 10 \rightarrow 2R + 2 = 10 \rightarrow R = 4$ 。

(5) (b) 檢核： $R = 4$ 時 $R + 4 = 8$ 、 $R - 2 = 2$ ， $C(10, 8) = C(10, 2) = 45$ ，兩邊相等 ✓ 而且 8 與 2 都落在 0 至 10 之間，是合法的選取個數。

【易錯點提示】① (a) 只算了 $C(6, 4) = 15$ 或只算了 $3! = 6$ ：兩步都要做完才坐得成。② (a) 把圓排列當成直排 $4! = 24$ ，答案變成 360——圓桌轉一格是同一種坐法，要用 $(n - 1)!$ 。③ (b) 只寫「兩個選出的個數相等」一條路就收工：一定要同時檢查「相加等於總數」那一條，本題正是靠它。④ (b) 求出 R 之後沒有回頭檢查 $R + 4$ 與 $R - 2$ 是否落在 0 至 10 之間；超出範圍的解要捨去。